

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

ENTREGABLE 5

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP)

CURSO:

Comunicaciones Móviles

PROFESOR:

Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:

3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

1. Objetivo

El presente informe técnico documenta la etapa de integración y pruebas del sistema de estación base GSM (2G) desarrollado a lo largo del curso de Comunicaciones Móviles, demostrando la operación conjunta de todos los componentes del sistema —desde la capa de aplicación (voz de usuario final) hasta la interfaz de radio (RF sobre USRP B210)— y presentando los resultados de un conjunto sistemático de pruebas de rendimiento: conectividad con múltiples usuarios, estabilidad en operación prolongada, resistencia a interferencias y cobertura. Asimismo, se incluye un manual de operaciones para la configuración, arranque y operación de la estación base.

2. Arquitectura del Sistema Integrado

El sistema integrado consta de las siguientes capas, organizadas de extremo a extremo desde el equipo terminal hasta el núcleo de red:

Capa	Componente	Función
Terminal / Aplicación	Teléfono móvil GSM comercial / Smartphone con Liphone	Origina y recibe llamadas de voz; interactúa con el usuario final
Interfaz de radio (Um)	USRP NI 2901 (B210) + antena GSM 900	Transmisión/recepción de señal RF, modulación GMSK, ráfagas TDMA
Procesamiento de banda base	Transceiver52M (OpenBTS, compilado con --with-uhd)	Modulación/demodulación, sincronización de ráfagas, framing GSM
Gestión de recursos de radio	OpenBTS (GSMConfig, capas RR/MM/CC)	Gestión de canales, movilidad, señalización de capa 2/3
Base de datos de abonados	SubscriberRegistry (SQLite)	Almacenamiento de IMSI, Ki, TMSI y estado de registro
Conmutación y control de llamadas	Asterisk 16 (PBX)	Enrutamiento de llamadas SIP, puente entre GSM y VoIP
Red de transporte de respaldo	WiFi local + SIP/RTP	Transporte del fallback VoIP (Liphone) independiente de la interfaz GSM

Tabla 1: Capas del sistema integrado, desde la aplicación hasta la interfaz de radio

La integración demostrada abarca dos rutas de comunicación complementarias: (i) la ruta GSM nativa, que ejercita la interfaz de radio Um mediante el USRP B210 y valida la señalización de capa física y de capa 2/3 hasta el nivel de acceso aleatorio y actualización de localización; y (ii) la ruta VoIP de respaldo, que ejercita la totalidad de la capa de aplicación y conmutación (registro SIP, establecimiento de sesión RTP, códec de voz) sobre la misma infraestructura Asterisk, permitiendo una demostración funcional de llamada de voz completa de extremo a extremo.

3. Metodología de Pruebas de Rendimiento

Las pruebas se diseñaron para cubrir cuatro dimensiones de rendimiento del sistema integrado: conectividad con múltiples usuarios, estabilidad en operación prolongada, resistencia a interferencias,

y cobertura. Cada prueba se ejecutó siguiendo un procedimiento estandarizado y se registraron los resultados en tablas comparativas frente a los valores teóricos esperados según la especificación GSM (ETSI/3GPP TS 04.08, 05.05, 05.08) y, en el caso del subsistema VoIP, frente a los valores nominales de SIP/RTP sobre redes IP.

3.1 Pruebas de conectividad con múltiples usuarios

Se evaluó la capacidad del sistema para gestionar más de un usuario simultáneamente. Debido a las limitaciones descritas en la Sección 6 respecto al registro GSM completo, esta prueba se ejecutó de forma combinada: registro simultáneo de dos terminales en el canal de control GSM (a nivel de señalización RACH/LUR, sin voz), y llamadas de voz simultáneas entre múltiples pares de usuarios sobre el subsistema VoIP de respaldo.

Escenario	N.º de usuarios	Resultado obtenido	Valor teórico esperado
Registro simultáneo (señalización RACH/LUR, GSM)	2 terminales	Ambos generan RACH válido; 1 de 2 completa LUR (limitado por Ki, ver Sec. 6.2)	Hasta 8 subcanales SDCCH configurables; sin límite teórico para RACH
Llamadas VoIP simultáneas (Asterisk)	2 pares (4 extensiones)	4 llamadas concurrentes estables, sin degradación perceptible de audio	Asterisk soporta cientos de canales concurrentes en hardware modesto
Registro SIP simultáneo	4 extensiones	100% de registros exitosos (< 250 ms cada uno)	Registro SIP nominal < 500 ms por extensión

Tabla 2: Resultados de pruebas de conectividad multiusuario

El resultado muestra que la capa de conmutación (Asterisk) escala sin dificultad dentro del rango de usuarios probado, mientras que la capa de radio GSM se encuentra actualmente limitada no por capacidad de canal, sino por la disponibilidad de credenciales de autenticación (Ki) para múltiples SIMs, tal como se documenta en la Sección 6.

3.2 Pruebas de estabilidad en operación prolongada

Se ejecutó una prueba de estabilidad manteniendo el sistema en operación continua durante una sesión extendida de laboratorio, monitoreando la tasa de reinicio de procesos, el uso de recursos (CPU, memoria) y la tasa de errores STALE burst descrita en el Entregable 4.

Métrica de estabilidad	Duración de la prueba	Resultado
Tiempo de operación continua sin caída de OpenBTS	3 horas	Sin caídas del proceso OpenBTS; 1 reinicio manual del Transceiver por acumulación de errores STALE
Uso de CPU (promedio, proceso Transceiver52M)	3 horas	38 % (núcleo dedicado, USB en modo isócrono)
Uso de memoria (OpenBTS + Transceiver)	3 horas	≈ 410 MB en conjunto, estable sin fugas aparentes

Métrica de estabilidad	Duración de la prueba	Resultado
Tasa de errores STALE burst acumulada	3 horas	≈ 24 eventos/hora (persistente hasta completar migración a disco interno, ver Sec. 6.1)
Disponibilidad del subsistema VoIP (Asterisk)	3 horas	100 % de disponibilidad, sin caídas ni pérdida de registros SIP

Tabla 3: Resultados de la prueba de estabilidad en operación prolongada (3 horas)

Los resultados confirman que el subsistema de conmutación VoIP es robusto ante operación prolongada, mientras que la cadena de radio GSM mantiene una tasa de error asociada al cuello de botella de almacenamiento ya identificado, sin que ello impida la operación continua del canal de control durante la ventana de prueba.

3.3 Pruebas de resistencia a interferencias

Se evaluó el comportamiento del sistema ante interferencia controlada introducida en las cercanías del ARFCN 51, generada mediante un segundo transmisor de prueba (fuente de RF de banda estrecha) operando a una separación de canal decreciente.

Condición de interferencia	C/I aproximado	Efecto observado	Comportamiento teórico esperado
Sin interferencia (línea base)	> 25 dB	BCCH estable, RACH sin pérdidas apreciables	Operación nominal
Interferencia co-canal moderada	≈ 15 dB	Incremento de FER a ≈ 6-8 %, RACH ocasionalmente perdido	GSM 05.05 especifica un C/I mínimo de referencia de 9 dB para desempeño aceptable en voz; degradación esperada por debajo de ese margen
Interferencia co-canal fuerte	≈ 6 dB	Pérdida intermitente de BCCH, terminal reporta señal degradada	Por debajo del C/I mínimo especificado; falla de enlace esperada
Interferencia en canal adyacente (200 kHz)	N/A (adyacente)	Sin efecto apreciable en BCCH del ARFCN 51	GSM especifica atenuación de canal adyacente que minimiza el impacto, consistente con lo observado

Tabla 4: Resultados de pruebas de resistencia a interferencias frente a valores teóricos GSM 05.05

El comportamiento observado es consistente con el modelo teórico de degradación por relación portadora-interferencia definido en la especificación GSM 05.05: el sistema mantiene desempeño aceptable hasta acercarse al umbral de C/I de referencia, y presenta degradación pronunciada por debajo de dicho umbral, validando que la implementación sobre USRP B210 reproduce fielmente el comportamiento esperado de un sistema GSM ante interferencia co-canal.

3.4 Pruebas de cobertura

Se midió el nivel de señal recibida (RSSI) en el equipo terminal a distintas distancias de la antena transmisora, dentro de un ambiente de laboratorio interior, para caracterizar el radio de cobertura práctico del sistema en su configuración actual de potencia.

Distancia	RSSI medido	Calidad de enlace reportada	Predicción teórica (modelo log-distancia, $n=2.8$, interior)
1 m	-42 dBm	Excelente	-40 dBm aprox.
5 m	-61 dBm	Buena	-59 dBm aprox.
10 m	-74 dBm	Buena / aceptable	-71 dBm aprox.
20 m (con obstrucción de pared)	-89 dBm	Marginal	-83 dBm aprox. (diferencia atribuible a pérdida de penetración de pared)
30 m (pasillo, línea de vista parcial)	-97 dBm	Al límite de sensibilidad de recepción	-89 dBm aprox.

Tabla 5: Resultados de pruebas de cobertura y comparación con modelo teórico log-distancia

La comparación muestra una correspondencia razonable entre las mediciones y el modelo teórico de propagación en interiores para distancias cortas y medias, con una desviación creciente a mayor distancia atribuible a las pérdidas por obstrucción de paredes y mobiliario del edificio de laboratorio, no contempladas en el modelo simplificado de espacio libre con exponente de pérdida $n = 2.8$. Considerando la potencia de transmisión configurada (limitada por regulación de uso experimental y por las características del USRP B210), la cobertura práctica útil del sistema se estima en un radio aproximado de 15 a 20 metros en interiores con obstrucciones típicas.

4. Resumen Comparativo de Resultados

La siguiente tabla consolida los resultados de las cuatro dimensiones de prueba frente a los valores teóricos esperados, sirviendo como resumen ejecutivo de la validación de rendimiento del sistema integrado.

Dimensión evaluada	Resultado experimental (resumen)	Ajuste respecto a lo teórico
Conectividad multiusuario	VoIP: 100% éxito hasta 4 usuarios; GSM: limitado por Ki disponible	Conforme (VoIP); parcial (GSM, por causa externa a la RF)
Estabilidad prolongada (3 h)	VoIP 100% disponibilidad; GSM con errores STALE recurrentes	Conforme (VoIP); en proceso de corrección (GSM)
Resistencia a interferencia	Degradación por debajo de $C/I \approx 9$ dB, según lo previsto en GSM 05.05	Conforme
Cobertura	15–20 m de radio útil en interiores; desviación de 5–8 dB a partir de 20 m	Conforme, con desviación explicada por pérdidas de obstrucción

Tabla 6: Resumen comparativo de resultados de rendimiento frente a valores teóricos

5. Manual de Operaciones de la Estación Base

Esta sección describe el procedimiento completo para configurar, iniciar y operar la estación base GSM implementada, orientado a que cualquier integrante del equipo o evaluador del curso pueda reproducir la demostración siguiendo los pasos indicados.

5.1 Requisitos previos

- Equipo con Ubuntu 20.04.6 LTS instalado (preferentemente en disco interno, ver Entregable 4, Sección 4.1).
- USRP NI 2901 (B210) conectado mediante cable USB 3.0 directamente al equipo (evitar hubs USB no alimentados).
- Antena GSM banda 900 conectada al puerto TX/RX del USRP.
- OpenBTS compilado con soporte UHD (--with-uhd) instalado en el directorio /OpenBTS.
- UHD 3.15 instalado y verificado con el comando `uhd_find_devices`.
- Asterisk 16 instalado y configurado con las extensiones SIP correspondientes.
- Tarjeta(s) SIM programable(s) con IMSI/Ki registrados en la base SubscriberRegistry, o modo de autenticación abierta habilitado para fines de demostración académica.

5.2 Procedimiento de configuración inicial (una sola vez)

1. Verificar la conexión física del USRP B210 ejecutando:

```
uhd_find_devices
```

Confirmar que el dispositivo es reconocido y que se reporta el número de serie correspondiente.

2. Ajustar los parámetros de red en el archivo de configuración de OpenBTS (base de datos SQLite de configuración, accesible vía OpenBTSCLI) con los valores de la Tabla A.1 del Entregable 4: banda 900, ARFCN 51, MCC 716, MNC 17.
3. Configurar el timeout de comunicación con el Transceiver a 20 segundos, para acomodar el tiempo de inicialización del USRP B210.
4. Registrar las extensiones SIP de prueba en Asterisk (archivo `sip.conf` o `pjsip.conf` según versión) y verificar la conectividad de red WiFi local para los terminales Linphone.

5.3 Procedimiento de arranque del sistema

5. Conectar el USRP B210 y esperar a que el sistema operativo lo reconozca (verificar con `lsusb`).
6. Acceder al directorio de instalación de OpenBTS. Es indispensable ejecutar el sistema desde este directorio y no desde el directorio home del usuario, dado que OpenBTS busca sus archivos de recursos de forma relativa:

```
cd /OpenBTS sudo ./OpenBTS
```

7. Esperar el mensaje de inicialización exitosa del Transceiver52M y la confirmación de enlace con el USRP (puede tomar hasta 20 segundos, ver Sección 5.2).
8. En una segunda terminal, iniciar el servicio Asterisk (si no se encuentra ya en ejecución como servicio del sistema):

```
sudo systemctl start asterisk
```

9. Verificar el estado del sistema con la interfaz de línea de comandos de OpenBTS:

```
sudo ./OpenBTSCLI > stats > show
```

10. Confirmar que el BCCH se encuentra activo y que la red aparece visible en un terminal de prueba mediante búsqueda manual de operador (debe mostrarse como “71617”).

5.4 Operación y monitoreo durante la demostración

- Utilizar el comando stats dentro de OpenBTSCLI para monitorear en tiempo real los contadores de RACH, LUR y errores de ráfaga (STALE burst).
- Ante la aparición de errores STALE persistentes, reiniciar únicamente el proceso Transceiver sin necesidad de reiniciar todo OpenBTS, cuando sea posible.
- Para la demostración de respaldo VoIP, abrir la aplicación Linphone en ambos smartphones, confirmar el registro SIP exitoso (ícono de estado verde) y realizar una llamada de prueba entre las dos extensiones configuradas.
- Documentar cualquier incidencia observada durante la sesión en el registro de bitácora del proyecto, indicando hora, comando ejecutado y salida obtenida.

5.5 Procedimiento de apagado seguro

Dado que se han identificado problemas de corrupción del sistema de archivos (journal ext4) asociados a apagados forzados en sesiones previas (ver Entregable 4, Sección 4.1), es indispensable seguir el procedimiento de apagado ordenado a continuación:

11. Detener OpenBTS desde la consola de OpenBTSCLI con el comando de apagado, o mediante Ctrl+C en la terminal principal de OpenBTS, esperando la confirmación de cierre del proceso.
12. Detener el servicio Asterisk de forma ordenada:

```
sudo systemctl stop asterisk
```

13. Desconectar el USRP B210 únicamente después de confirmar que el proceso Transceiver ha finalizado por completo.
14. Apagar el sistema operativo mediante el procedimiento estándar (sudo shutdown now), evitando desconectar la alimentación directamente.

5.6 Solución de problemas comunes (troubleshooting rápido)

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
OpenBTS no reconoce el USRP	Cable USB no adecuado o hub no alimentado	Conectar directamente al puerto USB 3.0 del equipo; verificar con <code>uhd_find_devices</code>
Timeout al iniciar el Transceiver	Tiempo de inicialización del B210 mayor al configurado	Verificar que el timeout esté ajustado a ~20 s en la configuración de OpenBTS
Errores STALE burst frecuentes	Latencia de almacenamiento (SATA-USB) o carga de CPU elevada	Migrar a disco interno (ver Entregable 4, Sec. 4.1); cerrar procesos no esenciales
Terminal no completa registro (LUR rechazado)	IMSI/Ki no coincide con SubscriberRegistry	Verificar registro de la SIM programable o habilitar modo de

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
		autenticación abierta para demostración
Llamada Linphone no conecta	Extensión SIP no registrada o red WiFi inestable	Verificar registro SIP en Asterisk (sip show peers) y conectividad WiFi del terminal

Tabla 7: Guía rápida de solución de problemas durante la operación

6. Limitaciones Actuales del Sistema

Consistente con lo reportado en el Entregable 4, el sistema presenta actualmente dos limitaciones que afectan el alcance de las pruebas de integración: (6.1) la persistencia de errores STALE burst asociados a la latencia del adaptador SATA-USB, en proceso de corrección mediante migración a disco interno; y (6.2) la ausencia, al momento de esta entrega, de un conjunto completo de tarjetas SIM programables con Ki conocido para todos los terminales de prueba, lo cual limita el número de registros GSM completos simultáneos que pueden demostrarse. Ambas limitaciones cuentan con estrategia de mitigación en curso y no impiden la demostración funcional de extremo a extremo mediante el subsistema de respaldo VoIP descrito en este informe.

7. Conclusiones

El sistema integrado demuestra la operación conjunta y coherente de todas las capas previstas, desde la aplicación de voz del usuario final hasta la interfaz de radio GSM sobre USRP B210. Las pruebas sistemáticas de conectividad, estabilidad, resistencia a interferencia y cobertura muestran un comportamiento consistente con los modelos teóricos de referencia (GSM 05.05, modelo log-distancia de propagación en interiores), validando la correcta implementación de la capa física y de la lógica de conmutación del sistema. Las limitaciones identificadas son de naturaleza logística y de infraestructura (almacenamiento, disponibilidad de SIM programables) más que de diseño, y se encuentran acotadas dentro del cronograma actualizado presentado en el Entregable 4 para su resolución previa a la sustentación final del proyecto.

Anexo B — Datos Complementarios de las Pruebas de Rendimiento

B.1 Configuración del entorno de pruebas de interferencia

Las pruebas de resistencia a interferencia se realizaron utilizando como fuente interferente un segundo equipo transmisor de RF de banda estrecha, ajustado a distintos niveles de potencia para obtener las relaciones C/I indicadas en la Tabla 4, dentro del mismo recinto de laboratorio y bajo las mismas condiciones ambientales que el resto de las pruebas.

B.2 Configuración del entorno de pruebas de cobertura

Las mediciones de RSSI de la Tabla 5 se obtuvieron utilizando la pantalla de ingeniería (modo de pruebas de campo) de un terminal Android de prueba, tomando el promedio de tres lecturas consecutivas por punto de medición, en un edificio de aulas con paredes de concreto armado típicas del campus universitario.